

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

11_NoSQL_Key_Value_Database



**Universitas
Telkom**

Oleh:

Surya Pradipta

103122400061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Aspek	RDBMS	Apache Cassandra
Struktur data	Data disimpan dalam tabel dengan baris dan kolom yang ketat	Data disimpan dalam <i>column family</i> yang lebih fleksibel
Schema	Harus ditentukan sejak awal	Lebih fleksibel, kolom dapat berbeda antar baris
Relasi data	Mendukung relasi seperti foreign key dan join	Tidak berfokus pada relasi dan join

Pada RDBMS seperti MySQL atau PostgreSQL, setiap tabel memiliki struktur tetap. Semua baris harus mengikuti schema yang sama.

Sedangkan pada Apache Cassandra, setiap baris dapat memiliki kolom yang berbeda-beda. Cassandra menggunakan model *column-family* sehingga data tidak harus memiliki struktur identik di setiap record.

2. Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Pada database SQL, ketika ingin menambah kolom baru, biasanya digunakan perintah:

```
ALTER TABLE users ADD alamat VARCHAR(100);
```

Sedangkan pada Apache Cassandra, penambahan kolom jauh lebih fleksibel:

```
{  
  "nama": "Andi",  
  "umur": 20  
}
```

Hal ini membuat Cassandra lebih fleksibel karena:

- Struktur data dapat berkembang mengikuti kebutuhan aplikasi.
- Cocok untuk aplikasi web modern yang sering berubah fitur.

- Tidak perlu migrasi schema besar setiap kali ada atribut baru.
- Lebih cepat dalam pengembangan agile dan startup environment.
- Sangat cocok untuk data semi-terstruktur dan skala besar.